

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NILAI

NAMA SISWA : Fundo Sekar Arum
 KELAS : X MIPA 1
 HARI, TANGGAL : Kamis 4 Juli 2026

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☐ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☒ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$

$$\begin{array}{r} 360 \\ 315 \\ \hline 45 \\ 18 \\ 12 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 1. \tan(360^\circ - 45^\circ) + \cos(180^\circ - 60^\circ) \\ = \tan 45^\circ + (-\cos 60^\circ) \\ = 1 + \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$ ✓
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

$$\begin{array}{r} 870 \\ 720 \\ \hline 150 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= k \cdot 360^\circ + x \\ \sin 870^\circ &= 2 \times 360^\circ + 150^\circ \\ \sin 870^\circ &= \sin 150^\circ \text{ - Kuadran 2} \\ &= \sin 180^\circ - 30^\circ \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Co

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☒	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} &\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ &\tan(360^\circ - 60^\circ) \times \cos(180^\circ - 30^\circ) \times -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\tan 60^\circ \times (-\cos 30^\circ) \times -\sin 30^\circ \\ &= -\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \sqrt{3} \times -\frac{1}{2} \\ &= -\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times -\frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \times 3 \times -\frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times -\frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\frac{\tan(360^\circ - 60^\circ) - \cos(180^\circ + 30^\circ)}{\sin(180^\circ - 60^\circ)}$$

$$\frac{-\tan 60^\circ - (-\cos 30^\circ)}{\sin 60^\circ}$$

$$= \frac{-\sqrt{3} + \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = \frac{-\frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} = -1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\cos = 360^\circ - 60^\circ \quad \tan 225^\circ = 180^\circ + 45^\circ$$

$$\cos = 60^\circ$$

$$\tan = 45^\circ$$

$$\sec = \frac{1}{\cos} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

$$\cot = \frac{1}{\tan} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\sin 210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$$

$$= -\sin 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2} \quad \csc = \frac{1}{\sin} = \frac{1}{-\frac{1}{2}} = -2$$

$$2 + 1 - 2 = 1$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ $-\cos A$ (C)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ $\tan A$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ $-\sin A$ (B)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{array}{r} 500 \\ 360 - \\ \hline 240 \end{array} \quad \begin{array}{r} 180 \tan 120 + 60^\circ \\ 60 + \\ \hline 240 \end{array} = -\tan 60^\circ = -\sqrt{3}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai pernyataan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☒	☐
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$-\tan$$

$$\begin{aligned} & -\tan(600) \\ & -\tan(360 + 240) \\ & -\tan(240) \\ & -\tan(180 + 60^\circ) \\ & -\tan 60^\circ \\ & -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\tan 120^\circ + 60^\circ$$

$$40 = \tan 60^\circ$$

$$= -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
- ☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
- ☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
- ☒ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned} & \frac{(\cos 180^\circ + A) \times (\sin 270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)} \\ & \frac{-\cos A (-\cos A)}{\cos A} = \frac{\cos^2 A}{\cos A} \\ & = \cos A \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
- ☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
- ☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
- ☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= -\cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin 60^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \times -\frac{1}{2}\sqrt{3} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 300 \\ 270 - \\ \hline 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 180 + 30^\circ = 210 \\ 570 \\ \hline 360 \\ \hline 210 \end{array}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian - negatif

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☒
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☒	☐

$$\frac{-\cos 240^\circ - \sin 570^\circ}{-\tan 135}$$

$$\frac{-\cos(180^\circ + 60^\circ) - \sin(360^\circ + 210^\circ)}{-\tan(180^\circ - 45^\circ)}$$

$$\frac{-(-\cos 60^\circ) - \sin(180^\circ + 30^\circ)}{-\tan 45^\circ}$$

$$\frac{-(-\frac{1}{2}) - (-\frac{1}{2})}{-1} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$\frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{-1} = -1$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\begin{array}{r} 216 \\ 90 \\ \hline 126 \\ 54 \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\frac{3}{5}$$